P5. 透光問題

問題敘述

電燈工廠出產了很多發光板，每個發光板面積一樣大且板子安裝上了許多非常小的發光元件，只是發光元件並不一定佈滿整個板子，每個板上子佈了多少發光元件並不相同。而板子上沒有安裝發光元件的地方則用全透明材質代替。此外，同一個板子上的發光元件強度是可以被調整(但同一板子上的發光元件強度都要相同)。因此每個板子會有以下設定：

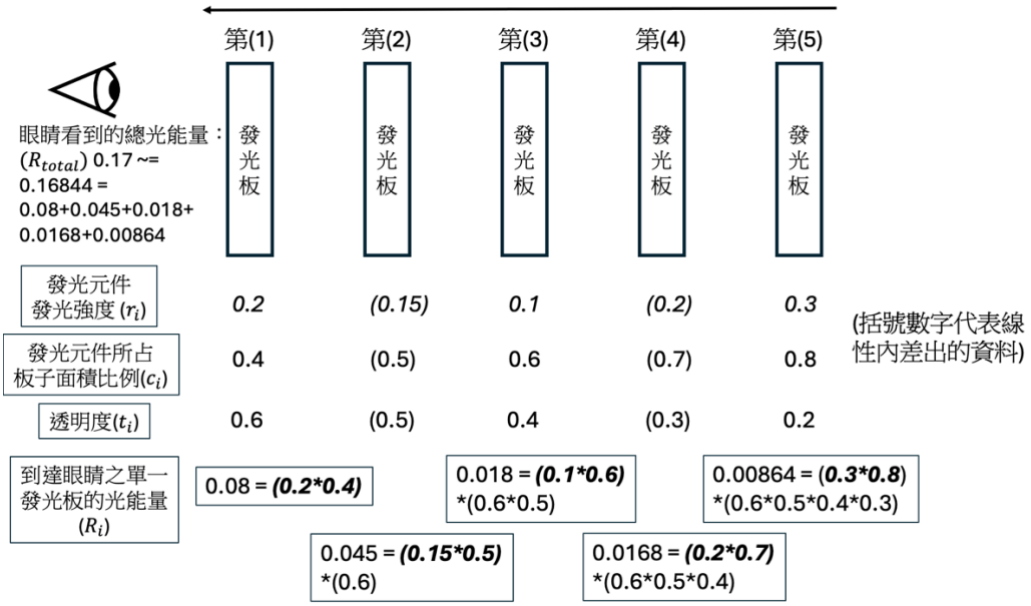
- 發光元件的發光強度 r_i $(0.0 \leq r_i \leq 1.0)$，同一個板子上的發光元件之發光強度皆相同。
- 發光元件所占板子面積比例 c_i $(0.0 \leq c_i \leq 1.0)$。
- r_i 、 c_i是大於等於 0.0 且小於等於 1.0 之間的"等距離散"值。即若s為該離散間隔值，則任何板子的r_i 、 c_i只可能為$0.0, s, 2s, 3s \ldots 1.0$之一的值。$s$為一個能使$\frac{1}{s}$為整數的浮點數 。

我們定義一個板子可以發出最強的總和光能量為 1.0，即當該發光板的發光元件發光強度r_i為最高值 1.0 且發光元件占滿板子(即$c_i = 1.0$)，並從上面的定義可知，任意板子的總和發光能量可由式子$(r_i * c_i)$計算出。

如果我們把一堆發光板排成一排，那後方發光板所發出的光能量雖然有部分會被遮檔，但另一部分則可以透過沒有發光元件的全透明材質部分向前傳遞，所有可以向前傳遞到眼睛的光能量加總，就會是眼睛可以看到全部的光能量強度。

而能向前傳遞的光能量比例則是全透明材質所占發光板的面積比例：即 t_i= 1.0 - c_i。t_i

也可以稱為該發光板的透明度，代表能讓後方光能量通過的比例。透明度的意義舉例如下：t_i = 1.0：完全透明，後方光能量可完全穿透。t_i = 0.3：後方光的能量只有 30% 可以通過。t_i = 0.0：完全不透明，後方光完全無法穿透。簡言之，前方的發光板會削弱後方發光板發出的光，使得靠後的發光板所發之光能量對眼睛能看到的能量貢獻愈小。



我們假設最靠近眼睛的發光板編號是1。而第i個發光板的發光元件強度是r_i且發光元件所占發光板比例是c_i，那第i個發光板所發出的總和光能量強度為$(r_i * c_i)$，而第i個發光板所發出之光能量向前穿過第$i-1$的發光板時 (其透明度為t_{i-1}) 後剩下的光能量則為 $(r_i * c_i) * t_{i-1}$，如果第i個發光板發射之光能量再穿過$i-2$ (其透明度為t_{i-2}) 的物體時，剩下的能量則為 $(r_i * c_i) * t_{i-1} * t_{i-2}$。因此，第$i$個發光板所發出之光能量最終能到達眼睛的剩餘能量為：$R_i = (r_i * c_i) * \prod_{j=1}^{i-1} t_j$ (註：當$i = 1$時，此項$\prod_{j=1}^{i-1} t_j$為1)。

如果整排有L個發光板，最後眼睛可以看到的光能量應為所有發光板所發射之光能量各自能到達眼睛的剩餘能量加總：$R_{total} = \sum_{i=1}^{L} R_i = \sum_{i=1}^{L}((r_i * c_i) * \prod_{j=1}^{i-1} t_j)$ (註：當$i = 1$時，此項$\prod_{j=1}^{i-1} t_j$為1)。

由於某些現實因素，我們無法取得每一個發光板的資訊，而只能獲得每隔 N 個發光板的資料。以上圖為例，若 $N = 2$，代表我們每隔兩個發光板才會有資料，也就是僅能取得第 1、3、5 個發光板的資訊，而第 2 與第 4 個發光板的相關資料則需自行以線性內差方式推算 (注意，內差出來的資訊可以是任意浮點數值)。

- 例如若第 1 個發光板的發光元件之發光強度(r_1)為 0.2，而第 3 個發光板的發光元件之發光強度(r_3)為 0.1，則第 2 個發光板的發光元件之發光強度(r_2)可由內插計算得 0.15。

請寫一個程式，對給定的 M 排發光板進行計算。每排都包含 L 個發光板，並根據每隔 N 個發光板提供的r_i和c_i，求出眼睛在每一排可觀察到的總和光能量。

輸入說明

1) 第一列：三個整數 M、L、N 和一個浮點數 s

- M = 共有 M 排發光板 ($0 \le M \le 100000$)
- L = 每一排有 L 個發光板 ($0 \le L \le 5000$)
- N = 抽樣間隔 ($0 \le N \le 1000$)。每隔 N 個發光板才會提供發光板的r_i與 c_i，且保證第1個和第L個發光板資料必定提供，且每兩個相鄰有提供r_i與 c_i的發光板之間的間隔必為 N，所以保證 $L-1$ 必可被 N 整除)
- s = 發光板發射之r_i與c_i之離散間隔值 ($0.001 \le s \le 1.0$)。

2) 接下來 M 列

- 每列共有 $2*(\frac{L-1}{N}+1)$個浮點數，代表有提供r_i與 c_i之發光板的的發光元件之發光

能量($0.0 \le r_i \le 1.0$)和發光元件所占的發光板的面積比例($0.0 \le c_i \le 1.0$)。每列的第$(i*2-1)$個數字為第i個發光板的r_i，第$(i*2)$個數字為第i個發光板的c_i。每個數字至多給到小數點下三位，例"0.240"。

輸出說明

1) 輸出 M 列，每列一個浮點數，表示在該排發光板上眼睛能看到的總光能量強度 $(\boldsymbol{R_{total}})$。

2) 結果需無條件進位至小數點下兩位。 例如：結果為$\mathbf{0.16844} \rightarrow$ 輸出 $\mathbf{0.17}$。

輸入範例一	**輸入範例二**
1 5 2 0.1 0.200 0.400 0.100 0.600 0.300 0.800 **輸出範例一** 0.17	2 4 3 0.05 0.800 0.1500 0.500 0.600 0.500 0.600 0.800 0.1500 **輸出範例二** 0.56 0.48

練習版補充說明

前面各頁為原始試題。本頁說明練習版的配分、題組限制，以及與原題不同或原題未說明之處。時間限制 1 秒，記憶體限制 256 MB。

配分與題組

題組	分數	測資筆數	限制
1	30	2	N = 1（不需要內插），M ≤ 100，L ≤ 50
2	30	2	M ≤ 1000，L ≤ 500
3	40	3	無額外限制
合計	**100**	7	

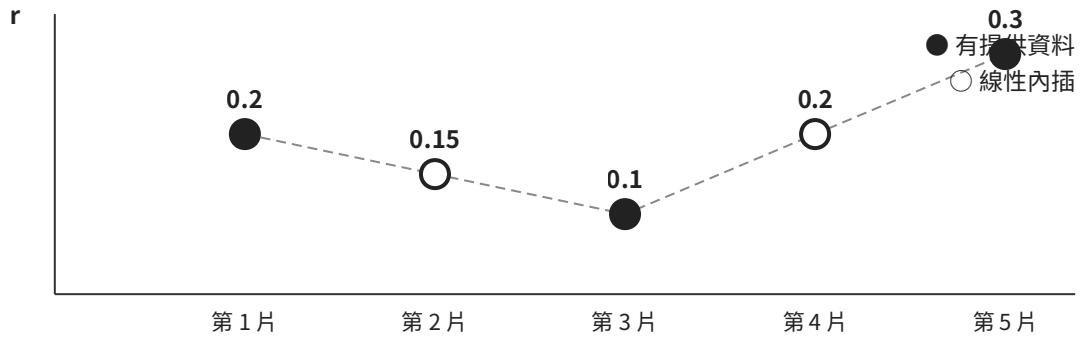
與原題不同之處

- 原題未提供配分，練習版自行設計題組。
- 練習版範圍：$1 \le M \le 10^5$，$2 \le L \le 5000$，$1 \le N \le 1000$，$M \times L \le 2.5 \times 10^6$。
- Δ 只說明輸入格式，不影響計算。範例二有 4 位小數，輸入不一定只到小數點後三位。
- 結果剛好是兩位小數時不要多進位；結果為 0 輸出 0.00。建議先減 10^{-9} 再無條件進位。

解題提示

- 浮點數有誤差，建議先減去一個很小的數（如 10^{-9}）再無條件進位。

圖解說明



N = 2：第 2 片 r = (0.2 + 0.1) / 2 = 0.15。一般公式：兩端之間第 o 片 = 左 + (右 − 左) × o / N（c 也相同）

圖 1　範例一中發光強度 r 的線性內插（c 的算法相同）